Guide d'installation et d'utilisation de MinIO avec Docker Compose

1. Introduction

MinIO est une solution de stockage d’objets compatible avec Amazon S3.

Il est souvent utilisé dans les architectures data (Data Engineering, Machine Learning, BI)

pour stocker des fichiers, datasets, modèles ML et documents applicatifs.

Dans ce guide, vous allez apprendre :

- Installer MinIO avec Docker Compose

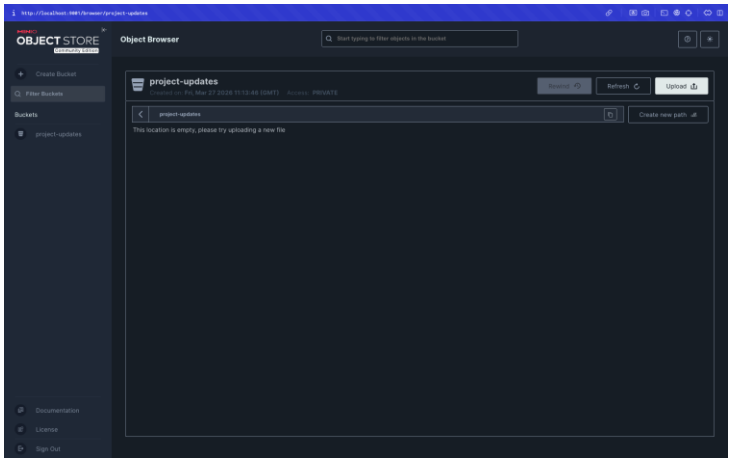
- Configurer MinIO

- Créer un bucket

- Tester l’upload de fichiers

- Comprendre les bonnes pratiques professionnelles.

L’interface de MinIO ressemble à l’image ci-dessus.



2. Prérequis

Avant de commencer, assurez-vous d’avoir :

- Docker installé

- Docker Compose installé

- Connaissances de base en ligne de commande

- Un éditeur de code (VS Code est recommandé)

3. Structure du projet

Exemple de structure du projet :

```
project/
├── docker-compose.yml
├── .env
├── scripts/
│   └── create_bucket.py
├── app/
│   └── config.py
```

4. Fichier docker-compose.yml

Exemple de configuration :

```
version: '3.9'

services:

  minio:
    image: minio/minio
    container_name: minio
    ports:
      - "9000:9000"
      - "9001:9001"

    environment:
      MINIO_ROOT_USER: admin
      MINIO_ROOT_PASSWORD: password123

    command: server /data --console-address ":9001"
```

```
    volumes:
      - minio_data:/data

volumes:
  minio_data:
```

5. Lancer MinIO

Commande pour démarrer :

```
docker compose up -d
```

Vérifier les containers :

```
docker ps
```

Interface web :
http://localhost:9001

Login :
user: admin
password: password123

6. Création automatique d'un bucket (Python)

Exemple script Python :

```
from minio import Minio

client = Minio(
    "localhost:9000",
    access_key="admin",
    secret_key="password123",
    secure=False
)

bucket="project-files"

if not client.bucket_exists(bucket):
    client.make_bucket(bucket)
```

Conclusion

Vous savez maintenant :
- Installer MinIO
- Lancer MinIO
- Créer des buckets
- Connecter Python à MinIO